

Άσκηση 2-9.5

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση ο πίνακας $\mathbf{A}$ διαθέτει τις ιδιοτιμές $\lambda_1 = -1$ και $\lambda_2 = -1$ με αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα $\mathbf{x}_1 = [0 \ 1]^T$ και $\mathbf{x}_2 = [1 \ -1]^T$. Χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις δύο μεθόδους υπολογισμού της εκθετικής συνάρτησης πίνακα, βρίσκουμε ότι^α.

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 0 \\ e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} \end{bmatrix} \quad \text{και επομένως} \quad e^{\mathbf{A}t} \mathbf{q}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ -e^{-t} \end{bmatrix}$$

Από την άλλη πλευρά, το γινόμενο $e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}$ υπολογίζεται ως

$$e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} = \begin{bmatrix} e^{-2(t-\tau)} & 0 \\ e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-2(t-\tau)} \\ e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix}$$

και επομένως θα είναι

$$\int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} x(\tau) d\tau = \int_0^t \begin{bmatrix} e^{-2(t-\tau)} \\ e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} u(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} \int_0^t e^{-2(t-\tau)} u(\tau) d\tau \\ \int_0^t (e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)}) u(\tau) d\tau \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

με τα δύο ολοκληρώματα να υπολογίζονται ως

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^t e^{-2(t-\tau)} d\tau = e^{-2t} \int_0^t e^{2\tau} d\tau = \frac{e^{-2t}}{2} (e^{2t} - 1) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \\ I_2 &= \int_0^t e^{-(t-\tau)} d\tau - \int_0^t e^{-2(t-\tau)} d\tau = e^{-t} \int_0^t e^{\tau} d\tau - e^{-2t} \int_0^t e^{2\tau} d\tau \\ &= e^{-t} (e^t - 1) - \frac{e^{-2t}}{2} (e^{2t} - 1) = 1 - e^{-t} - \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \end{aligned}$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$\int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} x(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \\ 1 - e^{-t} - \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \end{bmatrix}$$

Αντικαθιστώντας στη λύση της καταστατικής εξίσωσης προκύπτει ότι

$$\mathbf{q}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{q}(0) + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} x(\tau) d\tau = \begin{bmatrix} 0 \\ -e^{-t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \\ 1 - e^{-t} - \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \\ 1 - 2e^{-t} - \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) \end{bmatrix}$$

από όπου καταλήγουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα

$$q_1(t) = \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) u(t) \quad \text{και} \quad q_2(t) = u(t) - 2e^{-t} u(t) - \frac{1}{2} (1 - e^{-2t}) u(t)$$

^αΟι τιμές των συντελεστών β_0 και β_1 που σχετίζονται με την πρώτη μέθοδο προκύπτουν ίσες με $\beta_0 = 2e^{-t} - e^{-2t}$ και $\beta_1 = e^{-t} - e^{-2t}$.